

Laporan Akhir Praktikum

Modul 2: Routing & Manajemen IPv6

Nicholas Benaya
Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

22 Mei 2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

Berdasarkan panduan praktikum, kelompok kami berupaya menyelesaikan fase konfigurasi jaringan sebagai berikut:

- **Persiapan dan Aktivasi IPv6:** Router MikroTik di-reset ke kondisi awal (tanpa konfigurasi *default*) melalui Winbox untuk menghindari konflik jaringan. Paket IPv6 diaktifkan melalui menu System -> Packages, dilanjutkan dengan melakukan *reboot* pada router agar menu IPv6 tersedia untuk dikonfigurasi.
- **Konfigurasi IP Address:** Antarmuka ether1 dikonfigurasi sebagai jalur komunikasi antar-router, sedangkan antarmuka ether2 dikonfigurasi sebagai jalur menuju jaringan LAN.
- **Konfigurasi Routing Statis:** Penambahan rute dilakukan secara manual melalui menu IPv6 -> Routes dengan mendaftarkan *Destination Address* dari jaringan LAN lawan beserta alamat *Gateway* IP milik router tetangga.
- **Pengujian Koneksi (Terbatas):** Laptop klien dikonfigurasi dengan IPv6 statis dan dilakukan pengujian konektivitasnya menggunakan perintah *ping* ke klien di jaringan lawan.

Catatan: Pelaksanaan praktikum hanya dapat dilakukan hingga tahap routing statis dikarenakan terjadinya kendala perangkat keras (kabel dan adaptor LAN) yang mengganggu konektivitas fisik, sehingga percobaan routing dinamis tidak dapat dilanjutkan.

2 Analisis Hasil Percobaan

Pada pelaksanaan praktikum, kelompok kami mendapati bahwa arsitektur IPv6 memberikan kemudahan dalam pengalamatan tanpa memerlukan VLSM. Namun, percobaan kami terhenti di bagian *Routing Statis* akibat adanya kendala pada *Physical Layer*. Salah satu laptop klien menggunakan adaptor LAN yang mengalami masalah, dibuktikan dengan indikator LED pada *port router* yang hanya menyala satu (warna oranye). Hal ini mengindikasikan adanya ketidakstabilan pada media transmisi fisik atau ketidakcocokan negosiasi *link*.

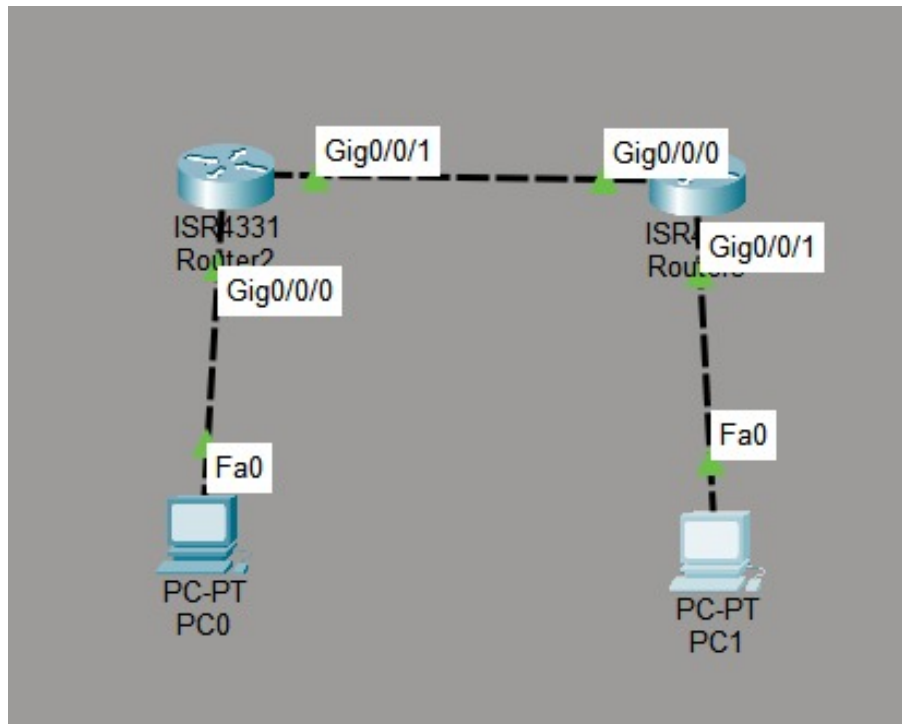
Dampak dari ketidakstabilan fisik ini terlihat secara langsung pada tabel *routing* di MikroTik, di mana status *gateway* terus berubah (*toggling*) antara *reachable* dan *unreachable*. Saat dilakukan pengujian koneksi menggunakan perintah *ping*, pesan *error* yang didapatkan adalah *Request Timed Out* (RTO).

Analisis dari pesan *error* tersebut membuktikan bahwa secara *Network Layer*, konfigurasi *routing* statis yang kami lakukan sebenarnya sudah berhasil dan rute jaringan telah terbentuk. Jika konfigurasi *routing* gagal, pesan yang seharusnya muncul adalah *No route to host* (atau sejenisnya). *Error* RTO terjadi karena paket ICMP *Echo Request* berhasil diarahkan menuju jaringan tujuan berdasarkan tabel *routing*, namun paket balasan tidak dapat dikembalikan secara utuh akibat jalur kabel yang tidak stabil dan *gateway* yang putus-nyambung.

3 Hasil Tugas Modul

Pada bagian ini, dilaporkan hasil simulasi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer yang mencakup dokumentasi topologi utama serta bukti pengujian konektivitas *end-to-end* melalui metode *routing* statis dan dinamis.

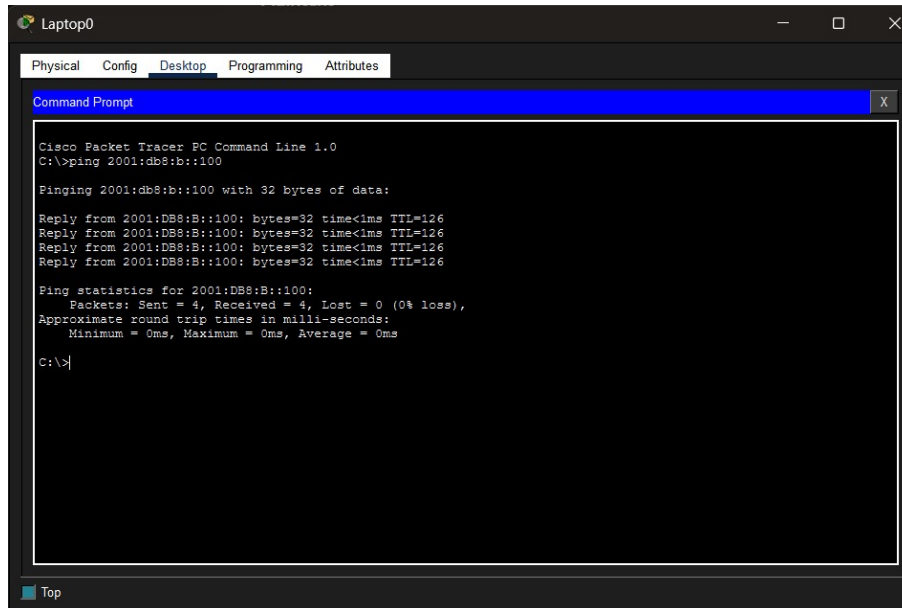
3.1 Topologi Utama Jaringan



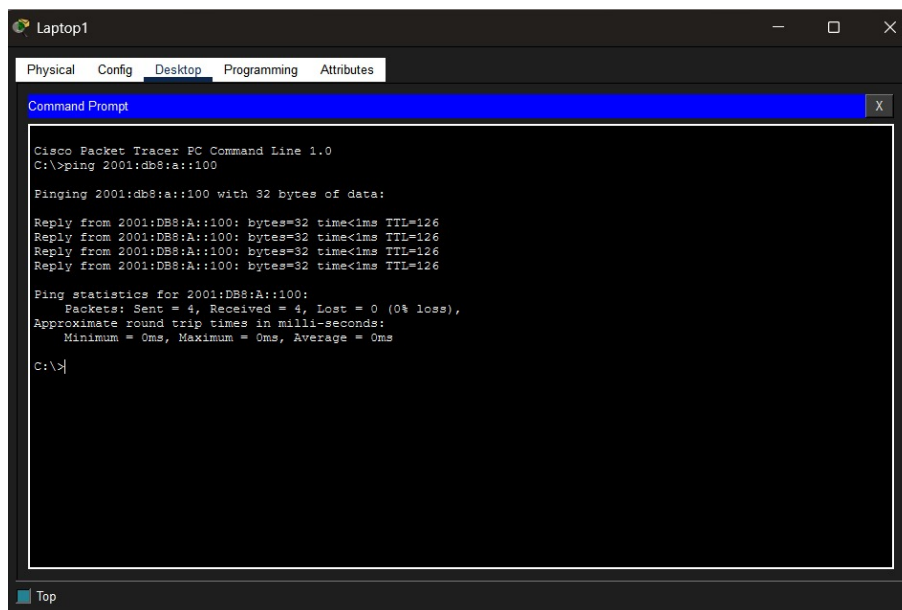
Gambar 1: Topologi utama simulasi IPv6 pada Cisco Packet Tracer dengan skema PC 1 -> Router 1 -> Router 2 -> PC 2.

3.2 Pengujian Jaringan dengan Routing Statis

Berikut adalah hasil uji coba konektivitas *end-to-end* setelah mengonfigurasi jalur secara manual (*routing* statis):



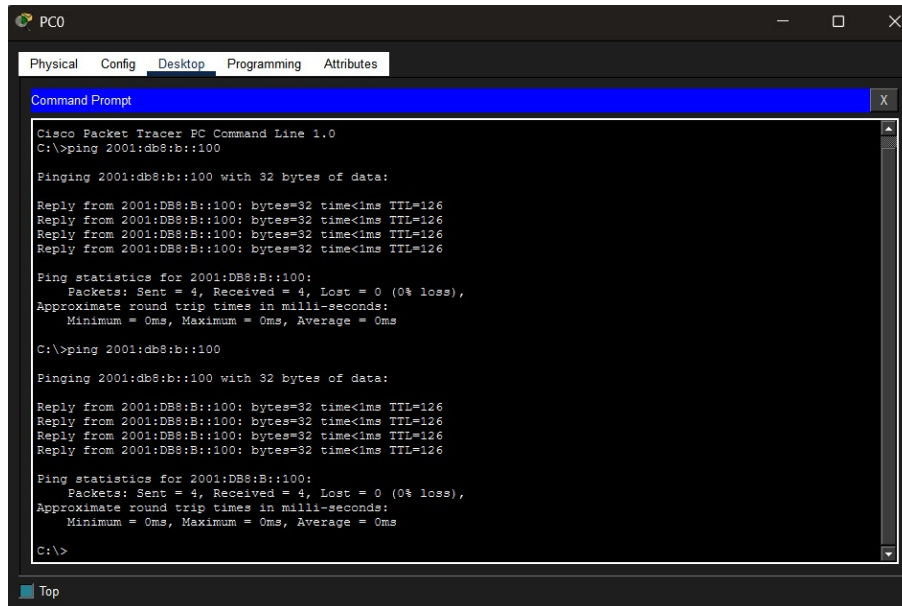
Gambar 2: Hasil uji coba ping menggunakan metode *routing* statis dari PC 1 menuju alamat IPv6 PC 2.



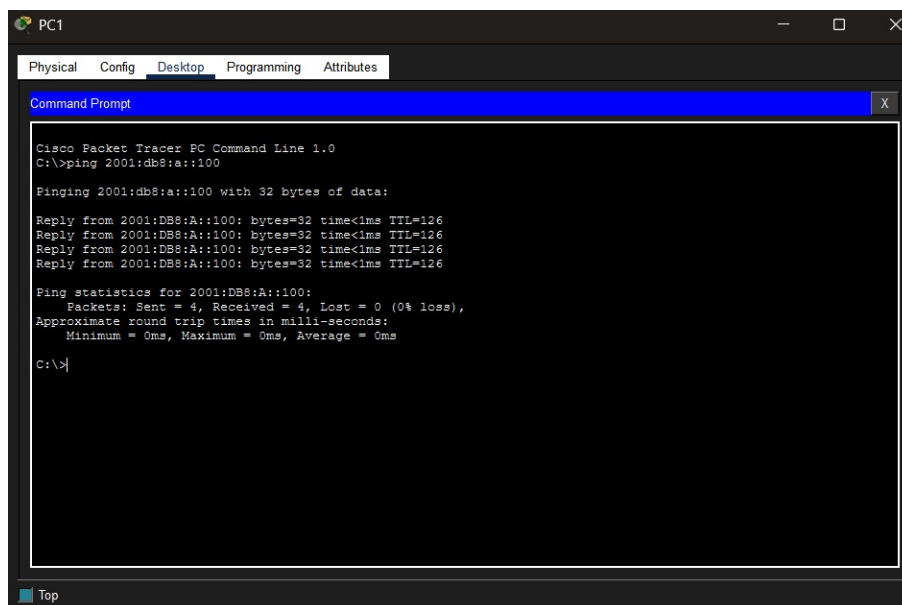
Gambar 3: Hasil uji coba ping menggunakan metode *routing* statis dari PC 2 menuju alamat IPv6 PC 1.

3.3 Pengujian Jaringan dengan Routing Dinamis (OSPFv3)

Berikut adalah hasil uji coba konektivitas *end-to-end* setelah mengaktifkan protokol rute otomatis OSPFv3 (*routing* dinamis):



Gambar 4: Hasil uji coba ping menggunakan metode *routing* dinamis (OSPFv3) dari PC 1 menuju alamat IPv6 PC 2.



Gambar 5: Hasil uji coba ping menggunakan metode *routing* dinamis (OSPFv3) dari PC 2 menuju alamat IPv6 PC 1.

4 Kesimpulan

Praktikum ini memberikan dua pembelajaran penting. Pertama, dari segi *software* dan protokol, penggunaan IPv6 memangkas kompleksitas jaringan dan mengeliminasi kebutuhan NAT, sehingga *routing* dapat berjalan dengan lebih efisien. Kedua, dari segi implementasi perangkat keras, praktikum ini membuktikan bahwa kebenaran konfigurasi di

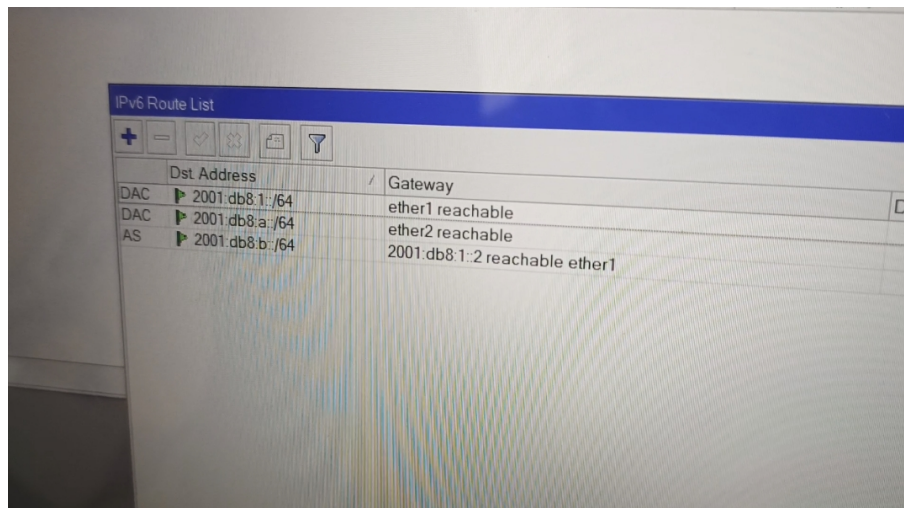
Network Layer bergantung mutlak pada kestabilan *Physical Layer*. Kendala pada kabel maupun adaptor LAN yang menyebabkan *gateway toggling* membuktikan bahwa kegagalan *ping* (RTO) tidak selalu disebabkan oleh kesalahan input IP atau rute, melainkan bisa diakibatkan oleh media transmisi yang gagal mempertahankan jalur koneksi fisik secara konsisten.

5 Lampiran

5.1 Bukti Kendala Jaringan dan Troubleshooting

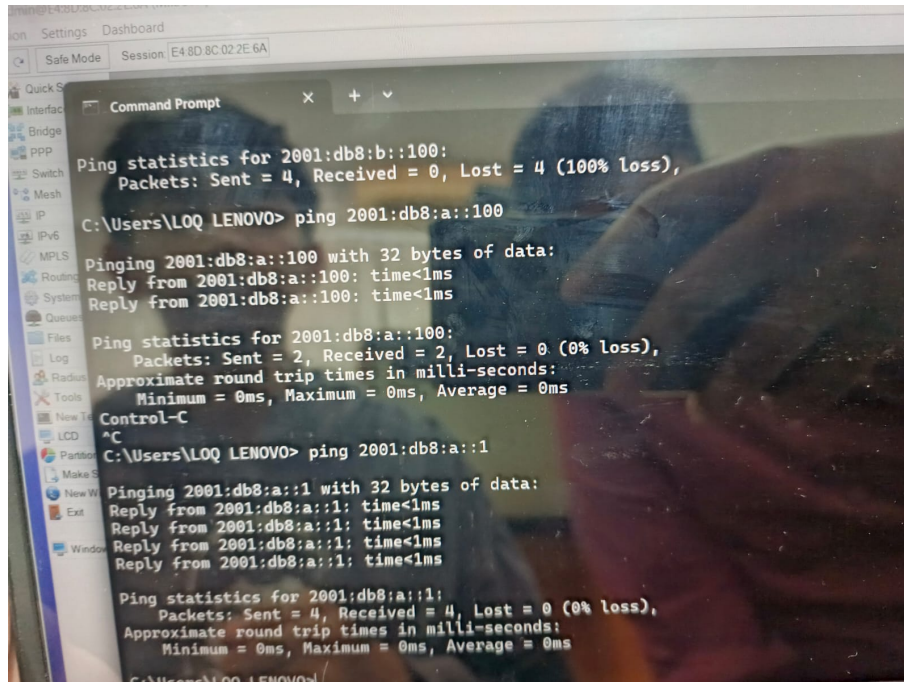
Berikut adalah tangkapan layar yang menunjukkan status rute jaringan dan hasil uji koneksi selama praktikum:

1. Bukti Route List Toggling (Reachable/Unreachable) Hapus tanda '



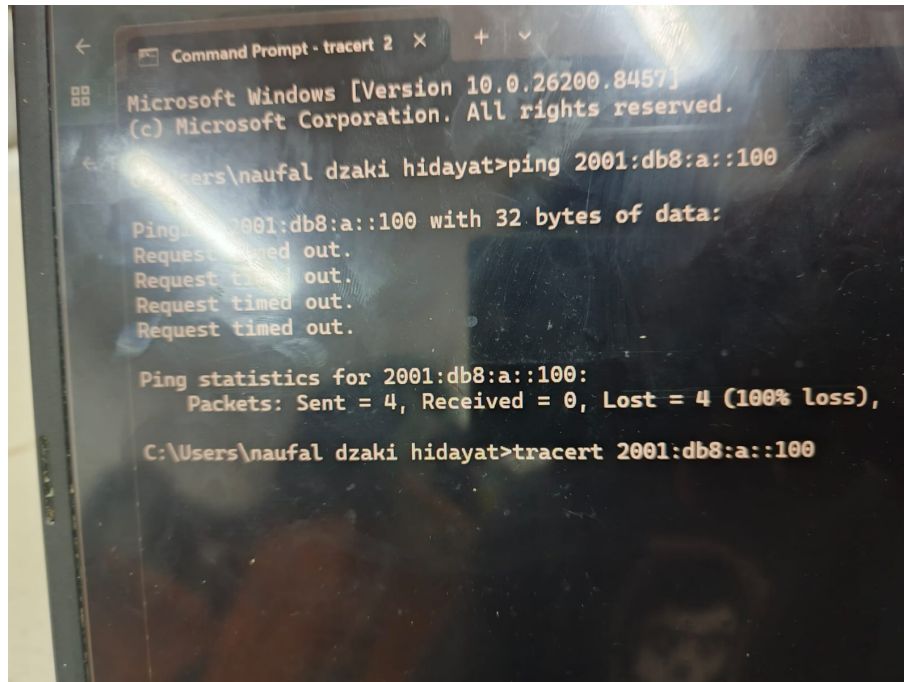
Gambar 6: Status gateway pada Route List Mikrotik menuju router tetangga yang mengalami toggling antara *reachable* dan *unreachable* akibat ketidakstabilan link fisik.

2. Bukti Ping Berhasil ke Router Lokal Hapus tanda '



Gambar 7: Hasil pengujian ping dari laptop klien menuju router lokal yang menunjukkan status berhasil (Reply), membuktikan bahwa koneksi pada segmen LAN beroperasi dengan normal.

3. Bukti Ping Error antar Klien (Request Timed Out) Hapus tanda '



Gambar 8: Hasil pengujian ping antar laptop klien. Pesan *Request Timed Out* (RTO) mengindikasikan bahwa jalur komunikasi secara logis telah terbentuk (*connection established*), namun paket terhenti atau hilang di tengah jalan (*package miscarried*) akibat masalah fisik. Kondisi ini berbeda dengan *error "No Route to Host"* yang menandakan paket sama sekali tidak dapat dikirim karena ketiadaan rute pada tabel *routing* (*can't send because no connection established*).